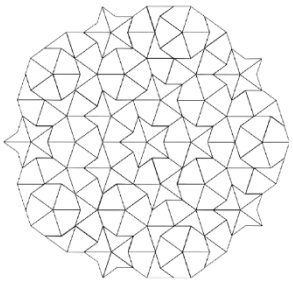
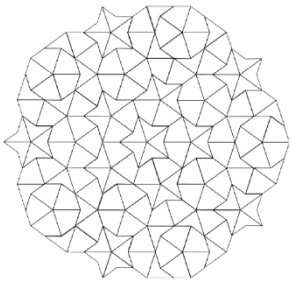


JUGEND FORSCHT 2022



Konstruktion und Selbstähnlichkeit von Penrose-Parkettierungen

Im Fachbereich: Mathematik

Teilnehmer (mit Alter): Alexander Jan Droste, 19

Projektbetreuerin/Projektbetreuer: Dr. F. Göring – Technische Universität Chemnitz

Frau A. Krüger – Wilhelm-Ostwald-Gymnasium

Erarbeitungsort und Bundesland: Leipzig, Sachsen

Kurzfassung:

Überdeckungen von Flächen durch Kacheln kommen in der Architektur aller Völker vor. Ein großes Problem der Mathematik war es, Kacheln zu finden, die nur Parkettierungen ohne Translationssymmetrie zulassen. Eine derartige Menge mit 20426 verschiedenen Kacheln wurde erstmals 1966 von Robert Berger gefunden. Im Jahr 1974 entdeckte Roger Penrose (Oxford) zwei Kacheln, die die Ebene sogar auf unendlich viele Weisen ohne Translationssymmetrie überdecken, sogenannte Penrose-Parkettierungen.

Zu jeder Penrose-Parkettierung (mit einem gewählten Bezugspunkt) lässt sich eine spezielle Folge aus Nullen und Einsen konstruieren. Wir geben einen vollständigen Beweis für die Umkehrung an, dass jede derartige Folge eine Penrose-Parkettierung darstellt. Zusätzlich charakterisieren wir mithilfe dieser 01-Folgen diejenigen Penrose-Parkettierungen, die zu ihrer Expansion ähnlich sind. Dabei zeigen wir, dass es genau 5 selbstähnliche Penrose-Parkettierungen (bis auf orientierungserhaltende Isometrie) gibt. Dies stellt Zusammenhänge zwischen arithmetischen Eigenschaften der 01-Folgen und der Geometrie von Penrose-Parkettierungen dar.

Leipzig, 21.01.2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Grundlegende Definitionen **3**

3 Penrose-Parkettierungen **4**

4 Konstruktion von $\{0,1\}$-Folgen und Parkettierungen **8**

5 Selbstähnlichkeit der Penrose-Parkettierungen **13**

6 Zusammenfassung **16**

7 Literaturverzeichnis **17**

1 Einleitung

Überdeckungen von Flächen der Ebene durch Kacheln sind in der menschlichen Umgebung allgegenwärtig. Sie finden sich in Fußböden und an Wänden, jedoch auch häufig in kunstvoller Form in Kirchenfenstern und an Moscheen. Für diese Mosaike können Künstler komplexe geometrische Formen, oftmals mit Symmetrien, verwenden. In der Chemie weisen diverse Kristallgitter Symmetrien auf und werden durch diese charakterisiert.

In der Mathematik war es lange Zeit ein offenes Problem, ein Kachelsystem zu finden, das aperiodisch ist. Das heißt, es lässt sich die ganze Ebene überdecken, wobei aber keine dieser Parkettierungen (engl. tilings) eine Translationssymmetrie aufweist. Dieses Problem wurde 1964 von Robert Berger gelöst. Sein Kachelsystem enthielt 20.426 verschiedene Kacheln. Diese hohe Zahl zeigt die Schwierigkeit des Problems. Später konnte er diese Zahl auf 104 Kacheln verringern. Donald Knuth reduzierte im Jahr 1968 sein Kachelsystem auf 92 Kacheln. Raphael Robinson konnte Bergers Techniken wesentlich vereinfachen und fand 1971 ein aperiodisches Kachelsystem mit nur 6 Kacheln. Ein anderes Kachelsystem mit 6 Kacheln fand Roger Penrose im Jahr 1974. Dieses vereinfachte er zu zwei verschiedenen aperiodischen Kachelsystemen mit jeweils nur 2 Kacheln. Bis heute ist es ein offenes Problem, ob ein aperiodisches Kachelsystem mit nur einer Kachel existiert. Das Buch von Grünbaum und Sheppard [1] enthält weitere Hintergrundinformationen zu diesem Thema. Ein aktuelles Vorlesungsskript einer Master Class in Oxford ist Ritter [3].

In dieser Arbeit untersuchen wir eine Darstellungsmöglichkeit der Penrose-Parkettierungen und damit anschließend ihre Symmetrieeigenschaften. In [1, 3] wird beschrieben, dass man jeder Penrose-Parkettierung eine spezielle Folge von Nullen und Einsen zuordnen kann. Umgekehrt lässt sich zu jeder dieser Folgen eine Penrose-Parkettierung konstruieren, die diese gegebene Folge realisiert (Satz 4.3). Der Beweis hierfür ist im Buch [1] und im Vorlesungsskript [3] nur sehr kurz skizziert, wobei ein wesentlicher Fall in [3] gar nicht betrachtet wird. Wesentliche Resultate dieser Arbeit sind die folgenden:

- Wir geben einen vollständigen Beweis für die Konstruktion von Penrose-Parkettierungen aus den 01-Folgen an. Wir zeigen, dass hierbei genau drei Fälle auftreten können (Satz 4.4).

Weiterhin kann man zeigen, dass diese Beziehung zwischen Parkettierungen (mit einem speziell gewählten Punkt) und den speziellen Folgen von Nullen und Einsen bijektiv ist (Sätze 4.9, 4.11). Daher stellen diese Folgen eine Charakterisierung der Penrose-Parkettierungen dar.

- Wir definieren die Expansion von Parkettierungen und charakterisieren, welche Penrose-Parkettierungen ähnlich zu ihrer Expansion sind (Satz 5.1). Diese Parkettierungen nennen wir selbstähnlich.

- Es gibt genau 5 selbstähnliche Parkettierungen, die wir explizit angeben (Satz 5.3).

Diese beiden Resultate stellen den umfangreichsten Teil dieser Arbeit dar. Sie beruhen auf einem Vorschlag des externen Betreuers und sind in der Literatur neu. Der Beweis verwendet die vorherige Konstruktion und Charakterisierung von Penrose-Parkettierungen durch 01-Folgen. Dies stellt Zusammenhänge zwischen arithmetischen Eigenschaften der 01-Folgen und der Geometrie von Penrose-Parkettierungen dar.

2 Grundlegende Definitionen

Es sei $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ die Menge der natürlichen Zahlen. Eine *Kachel* ist ein Polygon der Ebene. Eine Menge $\{K_i \mid i \in I\}$ von Kacheln (mit einer endlichen oder unendlichen Menge $I \subseteq \mathbb{N}$) heißt *partielle Parkettierung*, wenn sich je zwei Kacheln höchstens in ihren Kanten oder Ecken schneiden, sich also nicht "überlappen", das heißt, für alle $i, j \in I$ mit $i \neq j$ ist $K_i \cap K_j$ entweder leer oder $K_i \cap K_j$ besteht aus Elementen von endlich vielen Kanten oder Ecken von K_i und K_j. Eine derartige partielle Parkettierung heißt *Parkettierung* (engl. tiling), wenn sie die ganze Ebene überdeckt, das heißt $\mathbb{R}^2 = \bigcup_{i \in I} K_i$.

Eine Abbildung $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ heißt *Isometrie*, falls f Abstände von Punkten erhält, d.h. für alle $x, y \in \mathbb{R}^2$ gilt $|f(x) - f(y)| = |x - y|$. Man kann zeigen, dass dann f bijektiv ist. Aus der Geometrie ist bekannt, dass jede Isometrie der Ebene eine Translation, eine Rotation, eine Spiegelung oder eine Gleitspiegelung (Spiegelung an einer Geraden gefolgt von einer Translation entlang dieser Geraden) ist. Wir bezeichnen mit id die Identitätsabbildung $id(x) = x$ ($x \in \mathbb{R}^2$). Eine Isometrie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ heißt *echt*, falls $f \neq id$.

Zwei Kacheln K und K' heißen *kongruent*, falls sie, wie üblich, dieselbe Form und Größe haben, d.h. es gibt eine Isometrie f mit $f(K) = K'$. Jede endliche Menge M von Kacheln heißt eine Menge von *Protokacheln* (prototiles). Wir sagen, dass M die partielle Parkettierung $\{K_i \mid i \in I\}$ *zulässt*, falls jede Kachel K_i ($i \in I$) kongruent zu einer Kachel aus M ist. Wir nennen $\{K_i \mid i \in I\}$ dann auch eine *partielle Parkettierung über* M oder eine *partielle* M*-Parkettierung*.

Eine Isometrie $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ heißt eine *Symmetrie* der Parkettierung $\{K_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, falls f die Kacheln aufeinander abbildet, d.h. für jede Kachel K_i ($i \in \mathbb{N}$) gibt es eine Kachel K_j mit $f(K_i) = K_j$. Da $\{K_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ eine Parkettierung und f bijektiv ist, ist dann auch die Umkehrabbildung f^{-1} eine Symmetrie. Wir nennen die Symmetrie f eine *Translationssymmetrie*, falls f eine Translation ist.

Eine Parkettierung $\{K_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ heißt *periodisch*, wenn es mindestens zwei echte Translationssymmetrien der Parkettierung in nicht parallele Richtungen gibt. Eine *nicht-periodische* Parkettierung hat also entweder die Identitätsabbildung als einzige Translationssymmetrie oder aber echte Translationssymmetrien in parallele Richtungen.

Eine Menge M von Protokacheln heißt *aperiodisch*, falls es mindestens eine Parkettierung mit Kacheln aus M gibt, aber *jede* derartige Parkettierung nicht-periodisch ist.

Eine Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ heißt *Ähnlichkeitsabbildung*, falls f die Abstände von Punkten um einen konstanten Faktor $m \in \mathbb{R}$ ändert, d.h. für alle $x, y \in \mathbb{R}^2$ gilt $|f(x) - f(y)| = m \cdot |x - y|$. Ähnlichkeitsabbildungen bestehen aus einer Multiplikation mit dem Streckungsfaktor m gefolgt von einer Isometrie. Sie sind bijektiv und die Umkehrabbildung f^{-1} ist ebenfalls eine Ähnlichkeitsabbildung mit dem Streckungsfaktor m^{-1}.

Seien T_1 und T_2 zwei Parkettierungen. Wir sagen, dass T_1 und T_2 *ähnlich* sind, falls es eine Ähnlichkeitsabbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ der Ebene gibt, die T_1 auf T_2 abbildet. Das heißt, f bildet jede Kachel von T_1 auf eine Kachel von T_2 ab, insbesondere ist die Bildkachel, wie in der Geometrie definiert, ähnlich zur Ausgangskachel. Wir sagen, dass T_1 und T_2 *isometrisch* sind, falls es eine Isometrie f der Ebene gibt, die T_1 auf T_2 abbildet.

Wir sagen, dass zwei Parkettierungen $T_1 = \{K_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ und $T_2 = \{K'_j \mid j \in \mathbb{N}\}$ *gleich* sind und schreiben $T_1 = T_2$, falls T_1 und T_2 aus denselben Kacheln bestehen, d.h. jede Kachel K_i von T_1 ist auch eine Kachel K'_j von T_2 und umgekehrt. Tatsächlich reicht hierfür aus, dass $T_1 \subseteq T_2$ ist, weil T_1 und T_2 Parkettierungen der gesamten Ebene sind. Denn falls K'_j eine beliebige Kachel von T_2 ist, so gibt es eine Kachel K_i von T_1, die mit K'_j überlappt, d.h. es gibt einen Punkt $x \in K_i \cap K'_j$, der im Inneren der Kacheln K_i und K'_j liegt, d.h. nicht auf ihren Kanten. Wegen der Voraussetzung $T_1 \subseteq T_2$ ist dann $K_i \in T_2$ und folglich $K_i = K'_j$. Also ist $K'_j \in T_1$ und damit $T_1 = T_2$.

3 Penrose-Parkettierungen

Wir beginnen mit den folgenden beiden Kacheln.

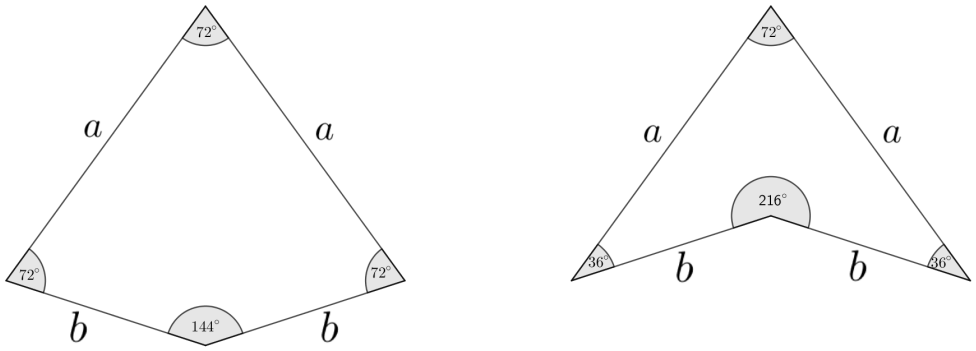


Abbildung 1: Der Drachen und der Pfeil

Die Abbildung 1 enthält zwei Vierecke. Aufgrund ihrer Form wird das linke Viereck *Drache* (engl. kite) und das rechte Viereck *Pfeil* (engl. dart) genannt werden. Beide sind Drachenvierecke, d.h. sie haben zwei Paare gleich langer benachbarter Seiten. Die Winkel des Drachens sind 72°, 72°, 72° und 144°. Die Winkel des Pfeils sind 36°, 72°, 36° und 216°. Damit ist der Pfeil ein konkaves Drachenviereck.

Der Goldenen Schnitt τ ist definiert als $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,61803$. Elementargeometrisch lässt sich zeigen, dass das Verhältnis zwischen den Seitenlängen a und b dem Goldenen Schnitt entspricht: $\frac{a}{b} = \frac{a}{2cos(72°)\cdot a} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \tau$. Später werden wir Drachen und Pfeile verwenden mit den Seitenlängen $b = 1$ und $a = \tau$.

Es ist offensichtlich, dass der Drache und der Pfeil als Protokacheln periodische Parkettierungen zulassen. Wie bereits angegeben, heißt eine Menge von Protokacheln *aperiodisch*, falls sie mindestens eine Parkettierung der Ebene zulässt und jede derartige Parkettierung der Ebene nicht-periodisch ist. Die obige Menge von Protokacheln ist also nicht aperiodisch. Sie stellt jedoch die Grundform für eine von R. Penrose entdeckte aperiodische Menge von Protokacheln dar. Die Idee dabei ist, zusätzliche Anlegeregeln für diese Kacheln einzuführen, die gerade die periodischen Parkettierungen ausschließen.

Um zu erreichen, dass man die Drachenvierecke nur an bestimmten Kanten aneinander legen darf, kann man diese Kanten wie bei Puzzles mit zusätzlichen Zacken oder Einkerbungen versehen, siehe Abbildung 2. Hierdurch erhält man wieder Polygone. Auf diese sind daher die bisherigen Definitionen anwendbar.

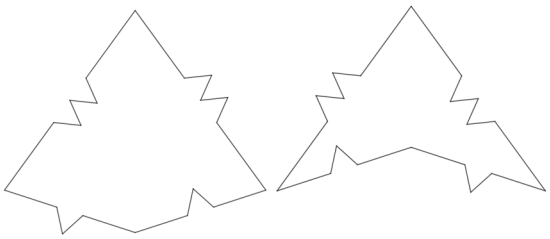


Abbildung 2: Drachenvierecke mit Zacken und Einkerbungen

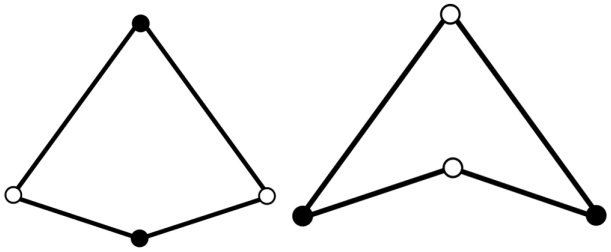


Abbildung 3: Protokacheln P2 mit gefärbten Ecken

Für die bildliche Darstellung der resultierenden Parkettierungen sind jedoch diese Zacken und Einkerbungen etwas unhandlich. Eine alternative Darstellung ist möglich, indem man die Eckpunkte schwarz oder weiß färbt. Die Anlegeregel besagt dann, dass nur Ecken gleicher Farbe aneinandergelegt werden dürfen. Diese Menge von Protokacheln wurde von R. Penrose untersucht und trägt den Namen $P2$, siehe Abbildung 3.

Es ist jedoch wichtig, dass sich nicht nur die Drachen und Pfeile mit Zacken und Einkerbungen und die Drachen und Pfeile mit gefärbten Ecken bijektiv entsprechen, sondern auch, dass sich hierbei auch die Anlegeregeln eindeutig übertragen (eine Art Isomorphie). Dies kann man nachweisen, indem man alle Anlegemöglichkeiten der Drachenvierecke mit Zacken und Einkerbungen mit denen der Drachenvierecke mit Farben für die Ecken vergleicht. Hierbei gibt es für beide Sorten von Pfeilen und Drachen jeweils 10 Fälle.

R. Penrose bewies 1974 den folgenden Satz.

Satz 3.1 (Penrose [2]). Die Menge $P2$ ist aperiodisch.

Wir nennen Parkettierungen über P2 auch *Penrose-Parkettierungen*. In dieser Arbeit geben wir eine systematische Konstruktion für Penrose-Parkettierungen an und untersuchen hiermit weitere Eigenschaften. Dabei werden wir die zweite obige Möglichkeit der Darstellung von Kacheln und ihrer Parkettierungen benutzen, um durch ihre Färbung der Ecken die Anlegemöglichkeiten der Kacheln darzustellen.

Nun führen wir spezielle gleichschenklige Dreiecke, die A- und B-Kacheln, ein und untersuchen ihre engen Zusammenhänge mit Drachen und Pfeilen. Anschließend werden wir *Kompositionstricks* für partielle Parkettierungen definieren. Für diese Kompositionstricks sind die A- und B-Kacheln essentiell.

Die neuen A- und B-Kacheln sind gleichschenklige Dreiecke mit farbigen Ecken und einer gerichteten Kante. Wir erhalten sie aus dem Drachen D und Pfeil P folgendermaßen:
Wir versehen die Symmetrieachsen in D bzw. P mit einer Richtung; diese zeigt auf die Ecke mit dem größten Innenwinkel. Danach spalten wir D bzw. P entlang dieser gerichteten Achsen in jeweils zwei Dreiecke auf. Dabei ergibt der Drachen D die beiden Dreiecke $A1$ und $A2$ und der Pfeil P die beiden Dreiecke $B1$ und $B2$, siehe Abbildung 4.

Offensichtlich sind $A1$ und $A2$ spiegelsymmetrisch, und ebenso $B1$ und $B2$. Im Folgenden sprechen wir anstatt von $A1$- und $A2$-Kacheln häufig kurz von A-Kacheln und analog anstatt von $B1$- und $B2$-Kacheln kurz von B-Kacheln. Entsprechend nennen wir eine partielle $\{A1, A2, B1, B2\}$-Parkettierung auch kurz eine partielle $\{A, B\}$-Parkettierung oder partielle Parkettierung über $\{A, B\}$.

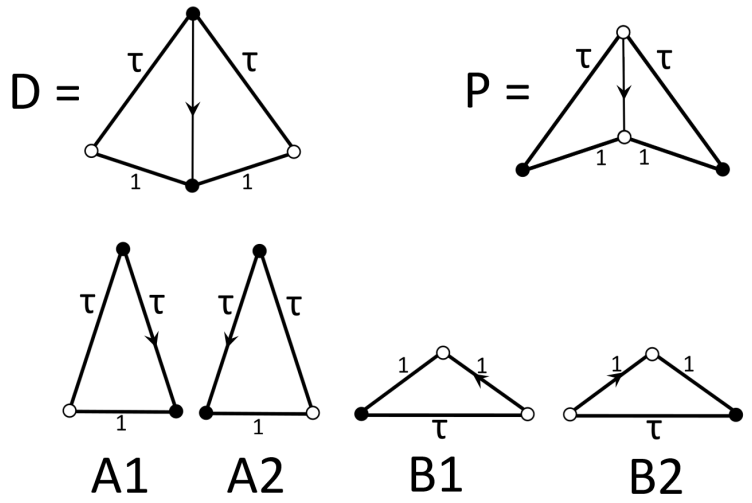


Abbildung 4: Zerlegung von D in $A1$-, $A2$- Kacheln bzw. P in $B1$-, $B2$-Kacheln

Wir können eine partielle Parkettierung aus D- und P-Kacheln in eindeutiger Weise in eine partielle Parkettierung mit A- und B-Kacheln verwandeln. Diesen Prozess nennen wir *Zerlegung*. Dabei bleibt die durch die partielle $\{D, P\}$-Parkettierung überdeckte Fläche invariant, da lediglich Linien in die vorhandenen Kacheln eingezogen werden.

Die Anlegeregeln für $\{A, B\}$-Kacheln besagen, dass nur Ecken gleicher Farbe aneinandergelegt werden dürfen und aneinanderstoßende Kanten dieselbe Länge und, sofern vorhanden, dieselbe Richtung haben müssen. Umgekehrt zu obiger Zerlegung erhalten wir dann aus einer $\{A, B\}$-Parkettierung durch Zusammenlegen der Kacheln eine $\{D, P\}$-Parkettierung. Diesen Prozess nennen wir *Zusammenlegung*.

Wenn K ein Polygon ist, dessen Ecken schwarz oder weiß gefärbt sind, so sei K' das Polygon mit der umgedrehten Färbung der Ecken, d.h. in K schwarz gefärbte Ecken sind in K' weiß gefärbt und umgekehrt. Es gilt $K'' = K$. Falls in K eine Kante mit einer Richtung versehen ist, so übernehmen wir diese Richtung in K'. Ferner sei τK eine Kopie von K, die um dem Faktor $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ gestreckt ist.

Für die Kacheln $A1$, $A2$, $B1$, $B2$ aus Abbildung 4 erhalten wir nun die Kacheln $\tau A1'$, $\tau A2'$, $\tau B1'$, $\tau B2'$, wie in Abbildung 5 dargestellt.

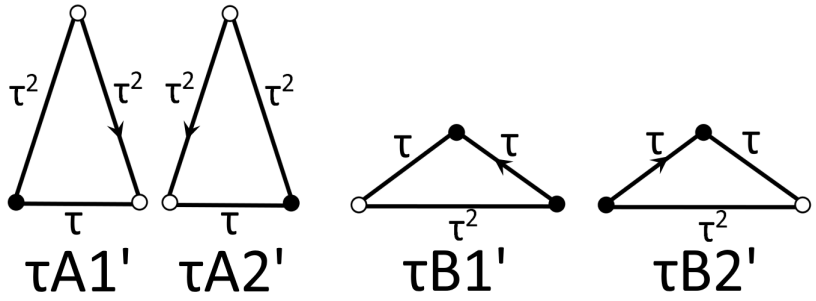


Abbildung 5: $\tau K'$ für die Dreieckskacheln K aus Abbildung 4

Offensichtlich sind $\tau A1'$ und $\tau A2'$ spiegelsymmetrisch, und ebenso $\tau B1'$ und $\tau B2'$. Im Folgenden sprechen wir anstatt von $\tau A1'$- und $\tau A2'$-Kacheln häufig kurz von $\tau A'$-Kacheln und analog anstatt von $\tau B1'$- und $\tau B2'$-Kacheln kurz von $\tau B'$-Kacheln.

Die Anlegeregeln für die Kacheln $\tau A1'$, $\tau A2'$, $\tau B1'$, $\tau B2'$ untereinander und auch mit den $\{A, B\}$-Kacheln sind dieselben wie für die $\{A, B\}$-Kacheln beschrieben.

Wir führen zunächst vier Kompositionsverfahren ein, durch die man aus einer partiellen $\{A, B\}$-Parkettierung eine neue partielle Parkettierung mit größeren Kacheln erhält.

Kompositionstrick 1 (CT1): von A,B zu A, $\tau B'$.
Wir fügen an die kurze Seite ohne Richtung einer $B1$-Kachel die kurze Seite einer $A2$-Kachel an und erhalten eine $\tau B1'$-Kachel. Entsprechend fügen wir an die kurze Seite ohne Richtung einer $B2$-Kachel die kurze Seite einer $A1$-Kachel an und wir erhalten eine $\tau B2'$-Kachel.

Man beachte, dass an die kurze ungerichtete Seite einer $B1$-Kachel entsprechend den Anlegeregeln nur die kurze Seite einer $A2$-Kachel oder die kurze ungerichtete Seite einer $B2$-Kachel angelegt werden kann. Im zweiten Fall können wir an die gerichtete Seite der $B1$-Kachel nur die gerichtete Seite einer $B2$-Kachel anlegen. In die Fläche zwischen den zwei $B2$-Kacheln lässt sich jedoch keine $A1$-, $A2$-, $B1$- oder $B2$- Kachel einfügen, so dass sich diese partielle Parkettierung nicht zu einer Parkettierung der Ebene erweitern lässt. In einer $\{A, B\}$-Parkettierung der Ebene grenzt also an jeder $B1$-Kachel an ihrer kurzen ungerichteten Seite die kurze Seite einer $A2$-Kachel. Entsprechendes gilt für $B2$-Kacheln mit angrenzenden $A1$-Kacheln. Wenn wir also auf eine $\{A, B\}$-Parkettierung der Ebene obigen Kompositionstrick 1 anwenden, wird jede B-Kachel mit einer A-Kachel vereinigt und wir erhalten eine $\{A, \tau B'\}$-Parkettierung.

Für $\{A', B'\}$-Kacheln haben wir ein zum Kompositionstrick 1 völlig analoges Verfahren, welches wir **Kompositionstrick 1′ (CT1′)** nennen. Wenden wir CT1′ auf eine $\{A', B'\}$-Parkettierung an, so wird jede B'-Kachel mit einer A'-Kachel vereinigt und wir erhalten eine $\{A', \tau B\}$-Parkettierung.

Wir untersuchen nun einen Kompositionstrick für $\{A$-,$\tau B'\}$- Kacheln.

Kompositionstrick 2 (CT2): von A,$\tau B'$ zu $\tau A'$, $\tau B'$.
Wir fügen an die gerichtete Seite einer $A1$-Kachel die gerichtete Seite einer $\tau B1'$-Kachel an und erhalten eine $\tau A1'$-Kachel. Entsprechend fügen wir an die gerichtete Seite einer $A2$-Kachel die gerichtete Seite einer $\tau B2'$-Kachel an und wir erhalten eine $\tau A2'$-Kachel.

Man beachte, dass (ähnlich wie bei CT1) in einer $\{A, \tau B'\}$-Parkettierung an der gerichteten Seite jeder $A1$-Kachel die gerichtete Seite einer $\tau B1'$-Kachel angrenzt. Wenn wir also auf eine $\{A, \tau B'\}$-Parkettierung der Ebene obigen Kompositionstrick 2 anwenden, wird jede A-Kachel mit einer $\tau B'$-Kachel vereinigt und wir erhalten eine $\{\tau A', \tau B'\}$-Parkettierung.

Für $\{A', \tau B\}$-Kacheln haben wir ein zum Kompositionstrick 2 völlig analoges Verfahren, welches wir **Kompositionstrick 2′ (CT2′)** nennen. Wenden wir CT2′ auf eine $\{A', \tau B\}$-Parkettierung an, so wird jede A'-Kachel mit einer τB-Kachel vereinigt und wir erhalten eine $\{\tau A, \tau B\}$-Parkettierung.

Alle 4 Kompositionstricks haben Umkehrungen. Diese nennen wir Dekompositionstricks. Sie zerlegen eine Kachel genau so in zwei kleinere Kacheln, so dass sie durch den entspre-

chenden Kompositionstrick wieder zur Ausgangskachel vereinigt werden könnten. Jeder Dekompositionstrick ist eindeutig. Für Parkettierungen der Ebene sind Kompositionstrick und entsprechender Dekompositionstrick bijektiv und invers zueinander.

Alle oben eingeführten Kompositionstricks (und Dekompositionstricks) lassen sich entsprechend auf die um dem Faktor τ^n gestreckten Kacheln ($\tau^n A, \tau^n B$, usw., $n \in \mathbb{Z}$) anwenden.

Wir definieren nun die *Strichoperation* $'$ für Parkettierungen. Falls $T = \{K_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ eine partielle Parkettierung ist mit Kacheln K_i, deren Ecken schwarz oder weiß gefärbt sind, so sei $T' = \{K_i' \mid i \in \mathbb{N}\}$. D.h. in T' wurde die Färbung der Ecken der Kacheln von T einfach umgedreht.

4 Konstruktion von {0,1}-Folgen und Parkettierungen

Ziel dieses Kapitels ist ein Strukturresultat für Penrose-Parkettierungen: Wir können $\{D, P\}$-Parkettierungen gewisse unendliche Folgen über $\{0, 1\}$ zuordnen. Umgekehrt zeigen wir, dass sich jede dieser Folgen durch eine $\{D, P\}$-Parkettierung realisieren lässt.

Sei $T_{D,P}$ eine Parkettierung der Ebene über $\{D, P\}$ und sei $p \in \mathbb{R}^2$ ein beliebiger Punkt der Ebene, der auf keiner Kante einer D- oder P- Kachel oder auf ihren Spiegelachsen liegt. Wir nennen dann das Paar $(T_{D,P}, p)$ eine *punktierte Parkettierung* der Ebene (über $\{D, P\}$). Wir definieren nun die $(T_{D,P}, p)$ zugeordnete *Indexfolge* $I(T_{D,P}, p) = (x_0, x_1, x_2, ...)$ mit $x_i \in \{0, 1\}$ (für $i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$) mittels einer Folge von Parkettierungen $T_0, T_1, T_2, ...$ folgendermaßen.

Konstruktion 4.1. Sei $T = T_0$ die $\{A1, A2, B1, B2\}$-Parkettierung, die wir aus der Parkettierung $T_{D,P}$ durch Zerlegung erhalten. Dabei werden die Drachen in $A1$-, $A2$- Kacheln und die Pfeile in $B1$-, $B2$- Kacheln, jeweils mit gefärbten Ecken und gerichteten Kanten, zerlegt. Nun sei
T_1 die Parkettierung über $\{A, \tau B'\}$, die aus T durch den Kompositionstrick 1 entsteht,
T_2 die Parkettierung über $\{\tau A', \tau B'\}$, die aus T_1 durch den Kompositionstrick 2 entsteht,
T_3 die Parkettierung über $\{\tau A', \tau^2 B\}$, die aus T_2 durch den Kompositionstrick 1' entsteht,
T_4 die Parkettierung über $\{\tau^2 A, \tau^2 B\}$, die aus T_3 durch den Kompositionstrick 2' entsteht.

Wir verfahren induktiv analog zu oben wie folgt: Für ein $i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ sei die Parkettierung T_{4i} über $\{\tau^{2i} A, \tau^{2i} B\}$ definiert. Dann sei T_{4i+1} die Parkettierung über $\{\tau^{2i} A, \tau^{2i+1} B'\}$, die aus T_{4i} durch den Kompositionstrick 1 entsteht. Als nächstes sei T_{4i+2} die Parkettierung über $\{\tau^{2i+1} A', \tau^{2i+1} B'\}$, die aus T_{4i+1} durch den Kompositionstrick 2 entsteht. Nun sei T_{4i+3} die Parkettierung über $\{\tau^{2i+1} A', \tau^{2i+2} B\}$, die aus T_{4i+2} durch den Kompositionstrick $1'$ entsteht. Schließlich sei T_{4i+4} die Parkettierung über $\{\tau^{2i+2} A, \tau^{2i+2} B\}$, die aus T_{4i+3} durch den Kompositionstrick $2'$ entsteht.

Anschaulich setzen wir nun $x_n = 1$, falls p in einer flächenmäßig kleinen Kachel von T_n liegt, und $x_n = 0$, falls p in einer flächenmäßig großen Kachel von T_n liegt. Genauer: Für $i \geq 0$ setze
$x_{4i} = 0$, falls p in einer $\tau^{2i} A$-Kachel von T_{4i} liegt,
$x_{4i} = 1$, falls p in einer $\tau^{2i} B$-Kachel von T_{4i} liegt,
$x_{4i+1} = 0$, falls p in einer $\tau^{2i+1} B'$-Kachel von T_{4i+1} liegt,

$x_{4i+1} = 1$, falls p in einer $\tau^{2i}A$-Kachel von T_{4i+1} liegt,
$x_{4i+2} = 0$, falls p in einer $\tau^{2i+1}A'$-Kachel von T_{4i+2} liegt,
$x_{4i+2} = 1$, falls p in einer $\tau^{2i+1}B'$-Kachel von T_{4i+2} liegt,
$x_{4i+3} = 0$, falls p in einer $\tau^{2i+2}B$-Kachel von T_{4i+3} liegt,
$x_{4i+3} = 1$, falls p in einer $\tau^{2i+1}A'$-Kachel von T_{4i+3} liegt.

Nun sei $I(T_{D,P}, p) = (x_0, x_1, x_2, ...)$, die der punktierten Parkettierung $(T_{D,P}, p)$ zugeordnete Indexfolge.

Wir zeigen nun eine wichtige Eigenschaft der zugeordneten Indexfolgen.

Proposition 4.2. Sei $(T_{D,P}, p)$ eine punktierte $\{D, P\}$-Parkettierung der Ebene und $I(T_{D,P}, p) = \{x_0, x_1, x_2, ...\}$ die zugeordnete Indexfolge. Dann enthält $I(T_{D,P}, p)$ keine zwei direkt aufeinanderfolgende Einsen. Das heißt, wenn $x_n = 1$ ist, dann ist $x_{n+1} = 0$, für alle $n \geq 0$.

Wir zeigen nun eine Umkehrung von Konstruktion 4.1, nämlich, dass jede $\{0, 1\}$-Folge mit der in Proposition 4.2 beschriebenen Eigenschaft die Indexfolge einer punktierten Parkettierung ist.

Im Beweis von Satz 4.3 wird, wie in [1] skizziert, eine partielle Parkettierung T_I über $\{A, B\}$ konstruiert. Nach Grünbaum und Shephard [1] überdeckt T_I entweder eine Ebene, eine Halbebene oder einen Sektor der Ebene mit dem Winkel $\frac{\pi}{5}$. Hierfür gibt [1] jedoch leider keinen Beweis an. Die Autoren verweisen auf die unpublizierten Notes von Robinson [4]. Im Vorlesungsskript [3] wird der Fall des Sektors mit Winkel $\frac{\pi}{5}$ überhaupt nicht betrachtet. Daher geben wir später einen Beweis für obige Aussage von [1] an.

Satz 4.3. Sei $I = (x_0, x_1, x_2, ...)$ eine unendliche Folge von Nullen und Einsen, in der keine zwei Einsen direkt aufeinanderfolgen. Dann ist $I = I(T_{D,P}, p)$ für eine punktierte $\{D, P\}$-Parkettierung $(T_{D,P}, p)$ der Ebene.

Beweis. Falls $x_0 = 0$, wähle eine $A1$-Kachel X_0 in $\mathbb{R}^2$. Falls $x_0 = 1$, wähle eine $B1$-Kachel X_0 in $\mathbb{R}^2$. Nun wähle $p \in \mathbb{R}^2$ im Inneren von X_0 beliebig.
Falls $x_1 = 1$ (dies ist nur möglich, falls $x_0 = 0$), setze $Y_1 = \emptyset$ und $X_1 = X_0$. Falls $x_1 = 0$, so verfahren wir wie im Kompositionstrick 1. Wenn X_0 eine $A1$-Kachel ist, so legen wir an die kurze Seite von X_0 eine $B2$-Kachel Y_1 an. Es ist $X_1 = X_0 \cup Y_1$ eine $\tau B2'$-Kachel. Wenn X_0 eine $B1$-Kachel ist, so legen wir an die kurze ungerichtete Seite von X_0 eine $A2$-Kachel Y_1 an. Dann ist $X_1 = X_0 \cup Y_1$ eine $\tau B1'$-Kachel. In jedem Fall ist $X_1 = X_0 \cup Y_1$, und X_1 ist eine $A1$-Kachel oder $\tau B'$-Kachel.
Falls $x_2 = 1$ (dies ist nur möglich, falls $x_1 = 0$), setze $Y_2 = \emptyset$ und $X_2 = X_1$. Falls $x_2 = 0$, so verfahren wir wie im Kompositionstrick 2. Wenn X_1 eine $A1$-Kachel ist, so legen wir an die gerichtete Seite von X_1 eine $\tau B1'$-Kachel Y_2 an. Es ist $X_2 = X_1 \cup Y_2$ eine $\tau A1'$-Kachel. Wenn X_1 eine $\tau B'$-Kachel ist, so legen wir an die gerichtete Seite von X_1 eine A-Kachel Y_2 an. Dann ist $X_2 = X_1 \cup Y_2$ eine $\tau A'$-Kachel. In jedem Fall ist $X_2 = X_1 \cup Y_2$ und X_2 ist eine $\tau A'$-Kachel oder $\tau B'$-Kachel.
Für x_3 verfahren wir analog zur Konstruktion für x_1. Falls $x_3 = 1$ (dies ist nur möglich, falls $x_2 = 0$), setze $Y_3 = \emptyset$ und $X_3 = X_2$. Falls $x_3 = 0$, so verfahren wir wie im Kompositionstrick $1'$ und legen an X_2 eine $\tau A'$- oder $\tau B'$- Kachel Y_3 an. Es ist $X_3 = X_2 \cup Y_3$ eine $\tau A'$-Kachel oder $\tau^2 B$-Kachel.

Für x_4 verfahren wir analog zur Konstruktion für x_2. Falls $x_4 = 1$ (dies ist nur möglich, falls $x_3 = 0$), setze $Y_4 = \emptyset$ und $X_4 = X_3$. Falls $x_4 = 0$, so verfahren wir wie im Kompositionstrick $2'$ und legen an X_3 eine $\tau A'$- oder $\tau^2 B$- Kachel Y_4 an. Es ist $X_4 = X_3 \cup Y_4$ eine $\tau^2 A$-Kachel oder $\tau^2 B$-Kachel.
Für x_5 verfahren wir nun wieder wie für x_1 und durchlaufen in Viererschritten diese Konstruktion.
Die hinzugefügten Mengen Y_i ($i \in \mathbb{N}$) sind paarweise disjunkt und falls Y_n nicht leer ist, so ist Y_i eine $\tau^n A$-, $\tau^n B$-, $\tau^n A'$- oder $\tau^n B'$- Kachel (n geeignet). Durch die Dekompositionstricks können wir Y_i eindeutig in $\{A, B\}$-Kacheln zerlegen. Dies ergibt insgesamt eine partielle $\{A, B\}$-Parkettierung T_I.
Falls T_I eine Parkettierung der gesamten Ebene ist, so erhalten wir aus T_I durch Zusammenlegung eine $\{D, P\}$-Parkettierung $T_{D,P}$. Wenn wir nun auf $T_{D,P}$ die Konstruktion 4.1 anwenden, so folgt zunächst $T = T_I$. Da die Kompositionsverfahren und die entsprechenden Dekompositionsverfahren invers zueinander sind, folgt, dass $I(T_{D,P}, p) = I$ ist, wie behauptet.
Es ist jedoch auch möglich, dass die partielle Parkettierung T_I *nicht* die gesamte Ebene $\mathbb{R}^2$ überdeckt. Nach dem nachfolgenden Satz 4.4 überdeckt T_I dann entweder eine Halbebene oder einen Sektor der Ebene mit dem Winkel $\frac{\pi}{5}$.
Falls T_I eine Halbebene überdeckt, spiegeln wir diese partielle Parkettierung an der Grenzlinie der Halbebene und erhalten eine $\{A, B\}$-Parkettierung der gesamten Ebene. Durch Zusammenlegung ergibt diese Parkettierung dann eine $\{D, P\}$-Parkettierung $T_{D,P}$ der gesamten Ebene. Wie oben erhalten wir $I(T_{D,P}, p) = I$.
Falls T_I einen Sektor der Ebene mit dem Winkel $\frac{\pi}{5}$ überdeckt, spiegeln wir diesen Sektor an einer der beiden Grenzlinien und erhalten insgesamt einen Sektor mit dem Winkel $\frac{2}{5}\pi$. Wir fügen nun vier weitere Kopien dieses größeren Sektors ein durch Drehung um jeweils $\frac{2}{5}\pi$ mit dem Schnittpunkt der Grenzlinien als Drehpunkt und erhalten damit eine $\{A, B\}$-Parkettierung der gesamten Ebene. Für die zugehörige $\{D, P\}$-Parkettierung $T_{D,P}$ folgt $I(T_{D,P}, p) = I$. □

Wir merken an, dass wir im allerersten Schritt dieses Beweises statt einer $A1$-Kachel auch eine $A2$-Kachel bzw. statt einer $B1$-Kachel auch eine $B2$-Kachel hätten wählen können mit einer völlig analogen darauf folgenden Konstruktion. Dann erhalten wir eine Parkettierung, die spiegelsymmetrisch ist zu der obigen Parkettierung. Dies wird wichtig sein in Kapitel 5.

Satz 4.4. Die im Beweis des Satzes 4.3 konstruierte partielle Parkettierung T_I überdeckt entweder die gesamte Ebene, eine Halbebene oder einen Sektor mit Winkel $\frac{\pi}{5}$.

Für den Beweis von Satz 4.4 analysieren wir im folgenden den Beweis von Satz 4.3. Wir beziehen uns auf die in diesem Beweis angegebene Konstruktion und Notation.

In der angegebenen Konstruktion erhalten wir schrittweise die Folge von Kacheln $X_0, X_1, X_2, \ldots$. Nun werden wir diese Folge analysieren. Wir nennen X eine *Typ A-Kachel*, falls X eine $\tau^n A$- oder $\tau^n A'$-Kachel ist ($n \in \mathbb{N}$ geeignet). Entsprechend heißt X *Typ B-Kachel*, falls X eine $\tau^n B$- oder $\tau^n B'$-Kachel ist ($n \in \mathbb{N}$ geeignet). Alle Kacheln X_i sind Typ A- oder Typ B-Kacheln. Dabei gilt $X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \ldots$. Die von der partiellen Parkettierung T_I überdeckte Fläche ist genau $\bigcup\limits_{i \in \mathbb{N}} X_i$. Unser Ziel ist es also zu zeigen, dass $\bigcup\limits_{i \in \mathbb{N}} X_i$ die gesamte Ebene, die Halbebene oder ein Sektor mit dem Winkel $\frac{\pi}{5}$ ist. Für die Folge der X_i ($i \in \mathbb{N}$) gibt es drei Möglichkeiten:

(1) Es gibt ein $i \in \mathbb{N}$, so dass jede Kachel X_j eine Typ A-Kachel ist.
(2) Es gibt ein $i \in \mathbb{N}$, so dass jede Kachel X_j eine Typ B-Kachel ist.
(3) Die Folge enthält unendlich viele Typ A-Kacheln und unendlich viele Typ B-Kacheln.
Zunächst bemerken wir, dass in den Fällen (1) und (2) jeweils $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} X_i = \mathbb{R}^2$ ist.

Lemma 4.5. **(a)** Unter obigen Voraussetzungen liege Fall (1) vor. Dann ist $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} X_i = \mathbb{R}^2$.
(b) Unter obigen Voraussetzungen liege Fall (2) vor. Dann ist $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} X_i = \mathbb{R}^2$.

Nun untersuchen wir Fall (3). Dazu analysieren wir die möglichen Lagen der Dreiecke X_i ($i \in \mathbb{N}$) und wie sich diese ineinander überführen lassen.

Seien X und X' zwei ähnliche Dreiecke. Wir sagen, dass X und X' *zueinander mit dem Winkel α gedreht* sind, falls wir X in X' durch eine Streckung, eine passende Translation und eine Rotation mit den Winkel α um einen gemeinsamen Eckpunkt überführen können. Man sieht leicht: Falls X, X' und X'' drei ähnliche Dreiecke sind und X und X' zueinander mit dem Winkel α und X' und X'' zueinander mit dem Winkel β gedreht sind, so sind X und X'' zueinander mit dem Winkel $\alpha + \beta$ gedreht. Durch elementargeometrische Überlegungen erhalten wir das folgende Resultat:

Lemma 4.6. Unter obigen Voraussetzungen seien X_i, X_j zwei Typ A-Kacheln oder zwei Typ B-Kacheln ($i, j \in \mathbb{N}$, $i < j$). Dann sind X_i und X_j zueinander mit einen Winkel $m \cdot \frac{\pi}{5}$ mit $m \in \{0, 1, ..., 9\}$ gedreht.

Lemma 4.7. Unter obigen Voraussetzungen liege Fall (3) vor. Dann ist $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} X_i$ die gesamte Ebene, eine Halbebene oder ein Sektor mit dem Winkel $\frac{\pi}{5}$.

Beweis. Man beachte im Folgenden, dass $X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq ...$. Nach Voraussetzung enthält die Folge der X_i ($i \in \mathbb{N}$) unendlich viele Kacheln vom Typ A. Nach Lemma 4.6 sind die Typ A-Kacheln zueinander jeweils um einen Winkel $m \cdot \frac{\pi}{5}$ mit $m \in \{0, 1, ..., 9\}$ gedreht. Daher gibt es eine unendliche Teilfolge $X_{i_1}, X_{i_2}, X_{i_3}, ...$ mit $i_1 < i_2 < i_3 < ...$ von Typ A-Kacheln, die zueinander jeweils um den Winkel 0 gedreht sind, d.h., ihre entsprechenden Kanten sind parallel. Wir analysieren nun die Möglichkeiten, wie diese Dreiecke zueinander liegen können. Wenn ein Dreieck in einem größeren Dreieck mit parallelen Kanten enthalten ist, sind entweder die Kanten disjunkt, genau eine Kante des kleineren Dreiecks ist in einer Kante des größeren Dreiecks enthalten, oder zwei Kanten des kleineren Dreiecks sind in Kanten des größeren Dreiecks enthalten. Im letzten Fall ist der Schnittpunkt der Kanten ein gemeinsamer Eckpunkt beider Dreiecke. Daher gibt es für die Folge $X_{i_1}, X_{i_2}, X_{i_3}, ...$ drei Fälle:

Fall 1: Es gibt eine unendliche Teilfolge $j_1, j_2, j_3, ...$ von $i_1, i_2, i_3, ...$, so dass die Kanten von X_{j_n} sich nicht mit den Kanten von $X_{j_{n+1}}$ schneiden, für alle $n \in \mathbb{N}$; siehe Abbildung 6 (a).
Sei $n \in \mathbb{N}$ und betrachte eine beliebige Kante von X_{j_n} und die entsprechende parallele Kante von $X_{j_{n+1}}$. Zwischen diesen beiden Kanten liegen $\{A, B\}$-Kacheln. Daher beträgt der Abstand dieser beiden Kanten mindestens die Höhe einer B-Kachel. Alle drei Kanten von $X_{j_{n+1}}$ sind also von den entsprechenden Kanten von X_{j_n} mindestens um die Höhe einer B-Kachel entfernt. Daher ist $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_{j_n} = \mathbb{R}^2$.

Fall 2: Es gibt eine unendliche Teilfolge $j_1, j_2, j_3, ...$ von $i_1, i_2, i_3, ...$, so dass für alle $m \in \mathbb{N}$ genau eine Kante von X_{j_m} für alle $n > m$ in der entsprechenden parallelen Kante von X_{j_n} als Teilmenge enthalten ist; siehe Abbildung 6 (b).
Sei $m \in \mathbb{N}$ und sei E_m (wie "edge") die Kante von X_{j_m}, die für alle $n > m$ in der entsprechenden parallelen Kante E_n von X_{j_n} als Teilmenge enthalten ist. Die beiden Eckpunkte von E_m können jeweils keine Eckpunkte von E_n sein, da sonst eine weitere Kante von X_{j_m} in der entsprechenden Kante von X_{j_n} enthalten wäre. Die beiden Eckpunkte von E_m liegen also im Inneren von E_n. Die beiden anderen Kanten von X_{j_m} sind also disjunkt zu den entsprechenden parallelen Kanten von X_{j_n} und ihr Abstand ist mindestens die Höhe einer B-Kachel. Daher ist $\bigcup\limits_{m \in \mathbb{N}} X_{j_m}$ eine Halbebene, deren Begrenzungslinie genau die Menge $\bigcup\limits_{m \in \mathbb{N}} E_m$ ist.

Fall 3: Es gibt eine unendliche Teilfolge $j_1, j_2, j_3, ...$ von $i_1, i_2, i_3, ...$, so dass für alle $m \in \mathbb{N}$ zwei Kanten von X_{j_m} für alle $n > m$ in den entsprechenden parallelen Kanten von X_{j_n} als Teilmenge enthalten sind; siehe Abbildung 6 (c).
Für $m \in \mathbb{N}$ seien E_m und E'_m die beiden in Fall 3 bezeichneten Kanten von X_{j_m} und sei V_m (wie "vertex") ihr Schnittpunkt. Für $n > m$ seien E_n und E'_n die entsprechenden Kanten von X_{j_n} mit $E_m \subseteq E_n$ und $E'_m \subseteq E'_n$. Wie vor Fall 1 angemerkt, ist dann $V_m = V_n$. Aufgrund der Voraussetzung ist die dritte Kante von X_{j_m} zur dritten Kante von X_{j_n} disjunkt und ihr Abstand ist mindestens die Höhe einer B-Kachel. Daher ist $\bigcup\limits_{m \in \mathbb{N}} X_{j_m}$ ein Sektor, dessen Eckpunkt V_m ist und dessen Begrenzungslinien $\bigcup\limits_{m \in \mathbb{N}} E_m$ und $\bigcup\limits_{m \in \mathbb{N}} E'_m$ sind.
Es bleibt zu zeigen, dass der Winkel dieses Sektors genau $\frac{\pi}{5}$ ist. Der Eckpunkt V_m ist Eckpunkt einer Typ A-Kachel. Diese Kacheln haben die Winkel $\frac{\pi}{5}$ und $\frac{2}{5}\pi$.
Nach Voraussetzung von Lemma 4.7 enthält die Folge der X_i ($i \in \mathbb{N}$) auch unendlich viele Kacheln vom Typ B. Nach Lemma 4.6 sind diese Typ B-Kacheln zueinander jeweils um einen Winkel $m \cdot \frac{\pi}{5}$ mit $m \in \{0, 1, ..., 9\}$ gedreht. Da der Fall der Ebene bzw. Halbebene für die Parkettierung ausgeschlossen ist, erhalten wir mit einem analogen Argument, dass die Typ B-Kacheln den Sektor überdecken, den auch die Typ A-Kacheln überdecken. Der Winkel des Sektors ist ein Winkel einer Typ B-Kachel, somit $\frac{\pi}{5}$ oder $\frac{3}{5}\pi$.
Da beide Bedingungen zutreffen, ist der Winkel des Sektors $\frac{\pi}{5}$. □

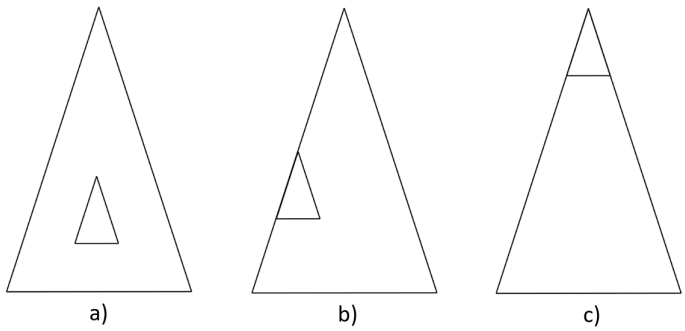


Abbildung 6: Darstellung zur Verdeutlichung der drei Fälle

Wir erhalten nun:

Beweis von Satz 4.4. Klar mit Lemmas 4.5 und 4.7. □

Damit ist auch Satz 4.3 vollständig bewiesen. Eine Analyse von Konstruktion 4.1 zeigt:

Proposition 4.8. Seien $(T_1,\ p_1)$ und $(T_2,\ p_2)$ zwei punktierte $\{D, P\}$-Parkettierungen der Ebene und sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ eine Isometrie, die T_1 auf T_2 abbildet mit $f(p_1) = p_2$. Dann ist $I(T_1, p_1) = I(T_2, p_2)$, d.h. die beiden punktierten Parkettierungen haben dieselbe zugeordnete Indexfolge.

Die folgende Proposition ist eine Umkehrung von Proposition 4.8.

Satz 4.9. Seien $(T_1,\ p_1)$ und $(T_2,\ p_2)$ zwei punktierte $\{D, P\}$-Parkettierungen der Ebene mit $I(T_1, p_1) = I(T_2, p_2)$. Dann gibt es eine Isometrie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die T_1 auf T_2 abbildet, so dass $f(p_1)$ in derselben Kachel wie p_2 liegt.

Wir untersuchen nun die Indexfolgen für zwei Punkte p_1, p_2 auf einer Parkettierung T.

Satz 4.10. Sei T eine Parkettierung der Ebene über $\{D, P\}$ und seien $p_1,\ p_2 \in \mathbb{R}^2$ zwei Punkte, so dass (T, p_1) und (T, p_2) zwei punktierte Parkettierungen sind. Dann unterscheiden sich die beiden zugeordneten Indexfolgen $I(T, p_1)$ und $I(T, p_2)$ nur in endlich vielen Folgengliedern.

Der folgende Satz ist eine Umkehrung von Satz 4.10.

Satz 4.11. Seien I_1 und I_2 zwei unendliche Folgen von Nullen und Einsen, in der keine zwei Einsen direkt aufeinanderfolgen, so dass I_1 und I_2 ab einer Stelle übereinstimmen. Dann gibt es eine $\{D, P\}$-Parkettierung T der Ebene und zwei Punkte p_1 und p_2, so dass $I_1 = I(T, p_1)$ und $I_2 = I(T, p_2)$.

Diese Resultate stellen eine bijektive Beziehung zwischen den punktierten Parkettierungen und den unendlichen Folgen von Nullen und Einsen her, bei denen keine zwei Einsen direkt aufeinanderfolgen. Dabei unterscheiden sich für zwei verschiedene Punkte einer Parkettierung die zugehörigen Folgen nur an endlich vielen Stellen. Wenn sich zwei Folgen an unendlich vielen Stellen unterscheiden, sind die zugehörigen Parkettierungen nicht isometrisch. Da es unendlich viele derartige Folgen gibt, die sich jeweils an unendlich vielen Stellen unterscheiden, gibt es auch unendlich viele nicht-isometrische Parkettierungen, die diese Folgen realisieren. Es lässt sich zeigen, dass es nicht nur unendlich viele derartige Folgen gibt, sondern sogar so viele, wie es reelle Zahlen gibt. Daher gibt es entsprechend viele Parkettierungen über $\{D, P\}$, die nach Satz 3.1 alle nicht-periodisch sind.

5 Selbstähnlichkeit der Penrose-Parkettierungen

Nach Satz 3.1 hat keine Penrose-Parkettierung eine echte Translationssymmetrie. In diesem Kapitel definieren und untersuchen wir die Selbstähnlichkeit von Penrose-Parkettierungen. Wir zeigen, dass es bis auf orientierungserhaltende Isometrie genau 5 selbstähnliche Penrose-Parkettierungen gibt und beschreiben diese explizit. Diese Resultate sind neu.

Wir definieren die Expansion einer $\{D, P\}$-Parkettierung T der Ebene folgendermaßen. Wir erhalten durch Zerlegung eine $\{A, B\}$-Parkettierung, wenden auf diese die Kompositionstricks CT1 und CT2 an, kehren dann die Färbung der Ecken der Kacheln mittels der Strichoperation um und erhalten aus der $\{\tau A, \tau B\}$-Parkettierung durch Zusammenlegung eine $\{\tau D, \tau P\}$-Parkettierung. Die entstandene $\{\tau D, \tau P\}$-Parkettierung T' nennen wir die *Expansion* von T.

Expansion:

$$D, P \underset{Zerlegung}{\longrightarrow} A, B \underset{CT1}{\longrightarrow} A, \tau B' \underset{CT2}{\longrightarrow} \tau A', \tau B' \underset{'}{\longrightarrow} \tau A, \tau B \underset{Zusammenlegung}{\longrightarrow} \tau D, \tau P$$

Wir nennen eine $\{D, P\}$-Parkettierung T der Ebene *selbstähnlich*, falls es eine orientierungserhaltende Ähnlichkeitsabbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ der Ebene gibt, die T auf ihre Expansion T' abbildet. Dabei heißt eine Ähnlichkeitsabbildung f *orientierungserhaltend*, falls f beim Durchlaufen von Eckpunkten von Polygonen bei Erhalt der Reihenfolge den Orientierungssinn erhält. Orientierungserhaltende Ähnlichkeitsabbildungen bestehen aus einer Multiplikation mit einer Konstanten (Streckung/Strauchung) gefolgt von Translationen und/oder Rotationen, aber keinen Spiegelungen.
Wir charakterisieren nun die selbstähnlichen Parkettierungen über $\{D, P\}$.

Satz 5.1. Sei T eine $\{D, P\}$-Parkettierung der Ebene. Dann sind die folgenden beiden Aussagen äquivalent.
(1) T ist selbstähnlich.
(2) Es existiert ein Punkt $p \in \mathbb{R}^2$, so dass entweder $I(T, p) = (0, 0, 0, ...)$ oder $I(T, p) = (0, 1, 0, 1, ...)$ oder $I(T, p) = (1, 0, 1, 0, ...)$ ist.

Eine $\{D, P\}$-Parkettierung T ist also genau dann selbstähnlich, wenn es einen Punkt p gibt, so dass die zugehörige Indexfolge $I(T, p)$ die Periode 2 hat.

Beweis. (1) $\to$ (2): Sei T' die Expansion von T. Wir wählen einen beliebigen Punkt p' im Inneren einer Kachel von T. Wir verwenden p' als Zentrum einer Stauchung der Ebene um den Faktor τ. Diese Stauchung überführt T' in eine $\{D, P\}$-Parkettierung T'' der Ebene, die isometrisch zu T ist. Sei $I(T, p') = (x_0, x_1, x_2, ...)$. Aus der Expansion ergibt sich, dass sich $I(T'', p') = (x_2, x_3, x_4, ...)$. Durch die Isometrie f zwischen T und T'' erhalten wir einen Bildpunkt $p'' = f(p')$ von p'. Mit Proposition 4.8 folgt $I(T, p') = I(T'', p'')$. Weil sich für zwei verschiedene Punkte einer Parkettierung die zugehörigen Folgen nur in endlich vielen Stellen unterscheiden, gibt es ein $k \in \mathbb{N}$, so dass die beiden Folgen $I(T'', p')$ und $I(T'', p'') = I(T, p')$ ab Stelle k übereinstimmen (Satz 4.10). Wegen $I(T, p') = (x_0, x_1, x_2, ..., x_k, x_{k+1}, ...)$ und $I(T'', p') = (x_2, x_3, x_4, ..., x_{k+2}, x_{k+3}, ...)$ folgt $x_k = x_{k+2}$ und $x_n = x_{n+2}$ für jedes $n \geq k$. Wenn $n \in \mathbb{N}$ und $x_n = 1$, ist $x_{n+1} = 0$. Also gibt es drei Möglichkeiten für $I(T, p')$. Entweder es ist $I(T, p') = (x_0, x_1, ..., x_{k-1}, 0, 0, 0, ...)$ oder $I(T, p') = (x_0, x_1, ..., x_{k-1}, 0, 1, 0, 1, ...)$ oder $I(T, p') = (x_0, x_1, ..., x_{k-1}, 1, 0, 1, 0, ...)$.
Im ersten Fall gibt es nach Satz 4.11 eine $\{D, P\}$-Parkettierung T^* und zwei Punkte p_1 und p_2, so dass $I(T^*, p_1) = (0, 0, 0, ...)$ und $I(T^*, p_2) = I(T, p')$. Aufgrund der letzen Beziehung gibt es nach Satz 4.9 eine Isometrie $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die T^* auf T abbildet. Nun sei $p = g(p_1)$. Nach Proposition 4.8 ist dann $I(T, p) = I(T^*, p_1) = (0, 0, 0, ...)$.
Im zweiten und dritten Fall unterscheiden wir, ob die Nullen an geraden oder ungeraden Stellen in $I(T, p')$ auftreten. Im ersten Unterfall gibt es nach Satz 4.11 eine $\{D, P\}$-Parkettierung T^* und zwei Punkte p_1 und p_2, so dass $I(T^*, p_1) = (0, 1, 0, 1, ...)$ und $I(T^*, p_2) = I(T, p')$. Wie zuvor gibt es nach Satz 4.9 eine Isometrie $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die T^* auf T abbildet und für $p = g(p_1)$ gilt $I(T, p) = I(T^*, p_1) = (0, 1, 0, 1, ...)$. Im zweiten Unterfall gibt es nach Satz 4.11 eine $\{D, P\}$-Parkettierung T^* und zwei Punkte p_1 und p_2, so dass $I(T^*, p_1) = (1, 0, 1, 0, ...)$ und $I(T^*, p_2) = I(T, p')$. Wie zuvor erhalten wir den gesuchten Punkt $p \in \mathbb{R}^2$ mit $I(T, p) = (1, 0, 1, 0, ...)$.

(2) $\rightarrow$ (1): Sei T' die Expansion von T. Der Punkt p liegt im Inneren einer Kachel von T'. Wir verwenden p als Zentrum einer Stauchung der Ebene um den Faktor τ^{-1}. Diese Stauchung überführt T' in eine $\{D, P\}$-Parkettierung T'' der Ebene. Unser Ziel ist zu zeigen, dass es eine orientierungerhaltende Isometrie $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ der Ebene gibt, die T auf T'' abbildet. Dann gibt es eine orientierungserhaltende Ähnlichkeitsabbildung, die T auf T' abbildet. Daher ist T selbstähnlich.
Durch den Prozess der Zerlegung erhalten wir die folgenden Parkettierungen:
T_0 = die der Parkettierung T entsprechende $\{A, B\}$-Parkettierung,
T_0' = die der Parkettierung T' entsprechende $\{\tau A, \tau B\}$-Parkettierung und
T_0'' = die der Parkettierung T'' entsprechende $\{A, B\}$-Parkettierung.
Wie in Konstruktion 4.1 sei
T_1 die Parkettierung über $\{A, \tau B'\}$, die aus T_0 durch den Kompositionstrick 1 entsteht und
T_2 die Parkettierung über $\{\tau A', \tau B'\}$, die aus T_1 durch den Kompositionstrick 2 entsteht.
Wir analysieren nun die drei angegebenen Möglichkeiten für $I(T, p) = (x_0, x_1, x_2, ...)$. Hierbei sei X_i die Kachel von T_i mit $p \in X_i$ (für $i = 0, 1, 2$), vgl. Beweis von Satz 4.3.

Fall 1: $I(T, p) = (0, 0, ...)$. Da $x_0 = 0$, ist X_0 eine $A1$-Kachel oder $A2$-Kachel. Wir können annehmen, dass X_0 eine $A1$-Kachel ist. Da $x_1 = 0$, ist X_1 nach Konstruktion 4.1 und CT1 eine $\tau B2'$-Kachel. Da $x_2 = 0$, ist X_2 nach Konstruktion 4.1 und CT2 eine $\tau A2'$-Kachel. Die entsprechende $\tau A2$-Kachel ist die Kachel aus T_0', die p enthält. Also ist die Kachel X_0'' von T_0'', die p enthält, eine $A2$-Kachel. Es gibt eine Isometrie $f_1 : X_0 \rightarrow X_0''$, die die Orientierung umdreht. Wir folgen nun dem Beweis von Satz 4.3 für die Parkettierungen T_0 und T_0''. Die Isometrie f_1 setzt sich fort zu einer Isometrie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ der Ebene, die T_0 auf T_0'' und folglich T auf T'' abbildet und dabei die Orientierung umdreht. Für die Folge $I(T, p) = (0, 0, ...)$ erhält man in der Konstruktion von Satz 4.3 eine Halbebene T_I. Somit hat T eine Spiegelsymmetrie. Daher erhalten wir aus f und der Spiegelsymmetrie eine orientierungserhaltende Isometrie g der Ebene, die T auf T'' abbildet.

Fall 2: $I(T, p) = (0, 1, 0, 1, ...)$. Da $x_0 = 0$, ist X_0 eine $A1$-Kachel oder $A2$-Kachel. Wir können annehmen, dass X_0 eine $A1$-Kachel ist. Da $x_1 = 1$, ist auch $X_1 = X_0$ eine $A1$-Kachel. Da $x_2 = 0$, ist X_2 eine $\tau A1'$-Kachel. Die entsprechende $\tau A1$-Kachel ist die Kachel aus T_0', die p enthält. Also ist die Kachel X_0'' von T_0'', die p enthält, eine $A1$-Kachel. Es gibt also eine Isometrie $f_1 : X_0 \rightarrow X_0''$, die die Orientierung erhält. Ähnlich wie in Fall 1 setzt sich diese Isometrie f_1 fort zu einer Isometrie $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ der Ebene, die T auf T'' abbildet und dabei die Orientierung erhält.

Fall 3: $I(T, p) = (1, 0, 1, 0, ...)$. Da $x_0 = 1$, ist X_0 eine $B1$-Kachel oder $B2$-Kachel. Wir können annehmen, dass X_0 eine $B1$-Kachel ist. Da $x_1 = 0$, ist X_1 eine $\tau B1'$-Kachel. Da $x_2 = 1$, ist auch $X_2 = X_1$ eine $\tau B1'$-Kachel. Die entsprechende $\tau B1$-Kachel ist die Kachel aus T_0', die p enthält. Also ist die Kachel X_0'' von T_0'', die p enthält, eine $B1$-Kachel. Ähnlich wie in Fall 2 gibt es eine Isometrie $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ der Ebene, die T auf T'' abbildet und dabei die Orientierung erhält. $\square$

Wir untersuchen nun die $\{D, P\}$-Parkettierungen mit den Indexfolgen $(0, 0, ...)$, $(0, 1, 0, 1, ...)$ und $(1, 0, 1, 0, ...)$ auf nicht-orientierungserhaltende Isometrien.

Proposition 5.2. (a) Sei T die zur Folge $(0, 1, 0, 1, ...)$ oder $(1, 0, 1, 0, ...)$ konstruierte $\{D, P\}$-Parkettierung der Ebene. Dann gibt es keine nicht-orientierungserhaltende Isometrie der Ebene, die T auf T abbildet.

(b) Sei T die zur Folge $(0, 0, 0, ...)$ konstruierte $\{D, P\}$-Parkettierung der Ebene. Dann gibt es eine nicht-orientierungserhaltende Isometrie der Ebene, die T auf T abbildet.

Wir bestimmen nun die Anzahl der selbstähnlichen Penrose-Parkettierungen der Ebene (bis auf orientierungserhaltende Isometrie).

Satz 5.3. Es gibt bis auf orientierungserhaltende Isometrie genau 5 selbstähnliche $\{D, P\}$-Parkettierungen der Ebene.

Beweis. Wir zeigen zunächst die Existenz von 5 derartigen Parkettierungen. Für jede der beiden Folgen $(0, 1, 0, 1, ...)$ und $(1, 0, 1, 0, ...)$ gibt es nach der Konstruktion in Satz 4.3 je zwei zueinander spiegelsymmetrische $\{D, P\}$-Parkettierungen der Ebene, die diese Folge realisieren (siehe Bemerkung nach Satz 4.3). Nach Proposition 5.2 (a) haben die beiden Parkettierungen, die wir aus je einer Folge erhalten, keine Spiegelsymmetrie, sind also zueinander nicht-orientierungserhaltend isometrisch. Ferner gibt es eine $\{D, P\}$-Parkettierung mit der Indexfolge $(0, 0, 0, ...)$. Diese hat eine Spiegelsymmetrie. Also gibt es zwischen diesen 5 Parkettierungen paarweise keine orientierungserhaltende Isometrie.

Nun sei T eine beliebige selbstähnliche $\{D, P\}$-Parkettierung der Ebene. Nach Satz 5.1 gibt es einen Punkt $p \in \mathbb{R}^2$, so dass entweder $I(T, p) = (0, 0, 0, ...)$ oder $I(T, p) = (0, 1, 0, 1, ...)$ oder $I(T, p) = (1, 0, 1, 0, ...)$ ist. Nach Satz 4.9 gibt es eine Isometrie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die T auf eine der obigen 5 Parkettierungen abbildet. Falls $I(T, p) = (0, 0, 0, ...)$, gibt es eine derartige Symmetrie, die orientierungserhaltend ist. Falls $I(T, p) = (0, 1, 0, 1, ...)$ und f die Parkettierung T auf T' abbildet, aber f nicht orientierungserhaltend ist, so wählen wir die andere, zu T' spiegelsymmetrische Parkettierung T'' mit derselben Indexfolge und erhalten eine orientierungserhaltende Isometrie der Ebene, die T auf T'' abbildet. Falls $I(T, p) = (1, 0, 1, 0, ...)$, so verfahren wir analog und erhalten eine orientierungerhaltende Isometrie der Ebene, die T auf eine der beiden anderen Parkettierungen mit derselben Indexfolge abbildet. Daher gibt es, bis auf orientierungserhaltende Isometrie, genau 5 selbstähnliche $\{D, P\}$-Parkettierungen. $\square$

Man beachte, dass wir durch den Beweis von Satz 5.3 nicht nur die Anzahl, sondern auch eine genaue Beschreibung der selbstähnlichen Penrose-Parkettierungen der Ebene (bis auf orientierungserhaltende Isometrie) erhalten haben. Dies sind jeweils zwei $\{D, P\}$-Parkettierungen für die beiden Indexfolgen $(0, 1, 0, 1, ...)$ und $(1, 0, 1, 0, ...)$ sowie die Parkettierung für die Indexfolge $(0, 0, 0, ...)$.

6 Zusammenfassung

Wir haben einen vollständigen Beweis angegeben, dass jede 01-Folge, in der keine zwei Einsen direkt aufeinanderfolgen, die Indexfolge einer punktierten Penrose-Parkettierung ist. Insbesondere haben wir gezeigt, dass drei Fälle auftreten können (Überdeckung der gesamten Ebene, der Halbebene oder eines Sektors mit Winkel $\frac{\pi}{5}$). Mithilfe dieser Konstruktion und der Bijektion zwischen punktierten Penrose-Parkettierungen und 01-Folgen konnten wir die Selbstähnlichkeit der Parkettierungen charakterisieren. Dies stellt Zusammenhänge zwischen arithmetischen Eigenschaften der 01-Folgen und der Geometrie von Penrose-Parkettierungen dar. Als Folge haben wir herausgefunden, dass es genau 5 selbstähnliche Parkettierungen (bis auf orientierungserhaltende Isometrie) gibt, die wir auch explizit angegeben haben. Dies ist neu in der Literatur.

7 Literaturverzeichnis

1. B. Grünbaum, G. C. Shephard: Tilings and Patterns, Dover Publications, Mineola, New York, 2016

2. R. Penrose: The role and aesthetics in pure and applied mathematical research, Bulletin of the Institute of Mathematics and Its Applications 10 (1974), 266-271

3. A. F. Ritter: Oxford Masterclasses in Geometry, Lecture notes, Oxford 2014 https://people.maths.ox.ac.uk/ritter/masterclasses/ritter-lectures-on-penrose- tilings.pdf aufgerufen am 25. Juli 2020

4. R.M. Robinson: Comments on the Penrose tiles. Mimeographed notes, September 1975

Abbildungsverzeichnis

1 Der Drachen und der Pfeil 4
2 Drachenvierecke mit Zacken und Einkerbungen 5
3 Protokacheln P2 mit gefärbten Ecken 5
4 Zerlegung von D in $A1$-, $A2$- Kacheln bzw. P in $B1$-, $B2$-Kacheln 6
5 $\tau K'$ für die Dreieckskacheln K aus Abbildung 4 6
6 Darstellung zur Verdeutlichung der drei Fälle 12

Unterstützung und Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich während der Arbeit begleitet und unterstützt haben.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei meinem externen Betreuer Herrn Dr. Frank Göring. Er hat mir das einzigartige Thema der Penrose-Tilings vorgeschlagen und nahegebracht. Seine Einführung in dieses Thema, unser Treffen und seine weiteren Vorschläge haben mir sehr geholfen und angespornt. Es war seine Idee, Penrose-Tilings auf Selbstähnlichkeit zu untersuchen. Über seine Einladung, diese Arbeit im Forschungsseminar der Arbeitsgruppe Algorithmische und diskrete Mathematik an der TU Chemnitz vorzustellen, habe ich mich riesig gefreut.

Ebenfalls möchte ich mich bei Frau Alexandra Krüger sehr bedanken, die als interne Betreuerin am Wilhelm-Ostwald-Gymnasium (Leipzig) mich mit positiver Kritik motiviert hat.